

Didaktische Handreichung: Croissant

Merkmale

Leitidee	1. Zahl
Allgemeine Kompetenz	Mathematisches Modellieren (K3), Mit Mathematik symbolisch/ formal/ technisch umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1a

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe ist der Leitidee Zahl (L1) zuzuordnen, da mit Dezimalzahlen gearbeitet wird.

Zur Bearbeitung der Aufgabe ist zunächst ein dem Tank- und Einkaufsvorgang entsprechendes mathematisches Modell zu bilden (K3). Der Preis für das Croissant kann dann durch eine einfache Rechnung bestimmt werden (K5).

Da es sich um Routineverfahren handelt, gehört die Aufgabe dem Anforderungsbereich I an.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

- Das mathematische Modell wird nicht korrekt aufgestellt, beispielsweise wird nicht der gesuchte Preis des Croissants berechnet, sondern die Differenz zwischen 50 Euro und den Tankkosten:

..... 6,20 €

- Routineverfahren werden (schriftlich oder im Kopf) nicht korrekt ausgeführt:

..... 1,15 €

Anregungen für den Unterricht

Anhand dieser Aufgabe können im Unterricht Vorgehensweisen der Schülerinnen und Schüler erfragt und reflektiert werden, um Probleme zu erkennen und nachzuvollziehen.

Variationsmöglichkeiten liegen darüber hinaus im Bereich der Sachkontexte aus anderen Größenbereichen sowie in erweiterten Zahlräumen. Weiteres Differenzierungspotential können Aufgaben unter Einbeziehung der anderen Grundrechenarten und Übungsanlässe für schriftliche Verfahren darstellen, wie beispielsweise folgende Aufgabe:

Tina kauft im Schreibwarenladen einen Farbkasten zu 12,95 Euro. Sie braucht noch drei Pinsel. Ein Pinsel kostet 1,25 Euro. Zusätzlich kauft sie noch einen Zeichenblock und zahlt alles mit einem 50 Euro-Schein. Sie bekommt 35,10 Euro zurück.

Gib an, wie teuer der Zeichenblock ist.

Weiterhin bieten einfache Problemstellungen dieser Art Gelegenheit, Teilhandlungen beim Lösen von Sachaufgaben wie das Erfassen relevanter Inhalte oder das Nutzen methodischer Hilfen wie Skizzen zu thematisieren.